1985 年上海卷(文)

一、填空题

1. 不等式 $|x+2|<1$ 的解集是_____.

2. 函数 $y=\sqrt[8]{x}-1$ 的反函数是_____.

3. 函数 $y=\tan 2x$ 的最小正周期是_____.

4. 设等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，$a_2=5$，则 $a_{10}=$_____.

5. 方程 $9^x=3^{x+1}$ 的解是_____.

6. 用不等号 $>$ 或 $<$ 连接：$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{7}}$_____$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{6}}$.

7. 如果一个圆的圆心在点 $(2,4)$，并且经过点 $(0,3)$，则这个圆的方程是_____.

8. 直线 $y=-x+3$ 的倾斜角的大小是_____.

9. 设 $\lg 2=a$，则 $\log_2 25=$_____.

10. 已知 O 为直角坐标系的原点，A 点的坐标为 $(1,3)$，B 点的坐标为 $(0,3)$，若把 $\triangle OAB$ 绕 y 轴旋转一周，则所得旋转体的体积是_____.

二、单选题

11. 函数 $y=-\sin 2x+3$ 的最大值是（　）

A. 2　　**B.** 3　　**C.** 4　　**D.** 5

12. 设复数 $z_1=1+\mathrm{i}$，$z_2=1-3\mathrm{i}$，则复数 $z=z_1\cdot z_2$ 在复平面内所表示的点位于（　）

A. 第一象限　　**B.** 第二象限　　**C.** 第三象限　　**D.** 第四象限

13. 已知函数 $f(x)=\lg x^2$ 的定义域为 F，函数 $g(x)=2\lg x$ 的定义域为 G，那么（　）

A. $F\cap G=\varnothing$　　**B.** $F=G$　　**C.** $F\subset G$　　**D.** $G\subset F$

14. 若一个四棱锥的底面是凸四边形，它的顶点到底面各边的距离都相等，则这个棱锥的底面四边形（　）

A. 必为正方形　　**B.** 必有内切圆

C. 必有外接圆　　**D.** 必既有内切圆又有外接圆

15. $a>0$ 且 $b>0$，是 $ab>0$ 的（　）

A. 充分但不必要的条件　　**B.** 必要但不充分的条件

C. 充分而且必要的条件　　**D.** 既不充分又不必要的条件

三、解答题

16. 在平面直角坐标系内，画出下列方程的曲线（只要求画出图形）：

（1）$\frac{x}{3}-\frac{y}{2}=-1$；

（2）$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{4}=-1$.

17. （1）求 $(2+x^2)^8$ 的展开式中 x^{10} 的系数.

（2）从六个数字 $1,2,3,5,7,9$ 中任取四个不同的数字，有多少种取法？由这六个数字可以组成多少个没有重复数字的四位偶数？

（3）在一列球中，第 1 个球的半径为 1，第 2 个球的直径是第 1 个球的半径，以后每一个球的直径都是前一个球的半径，这样无限继续下去，求所有这些球的表面积的和.

18. 如图，直线 $a \parallel b$，点 P 在 a，b 所确定的平面外，$PA \perp a$，且交 a 于 A 点；$AB \perp b$，且交 b 于 B 点. 求证：$PB \perp b$.

19. （1）证明万能公式：$\sin\alpha = \dfrac{2\tan\dfrac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\dfrac{\alpha}{2}}$.

（2）已知：$\cos\alpha = -\dfrac{1}{3}, \pi < \alpha < \dfrac{3\pi}{2}$，求：$\cos\left(\dfrac{\alpha}{2}+\dfrac{5\pi}{6}\right)$.

20. 设 $\triangle ABC$ 的两个内角 A，B 所对的边分别为 a，b. 若复数 z_1 的模为 a，幅角为 B；复数 z_2 的模为 b，幅角为 $-A$. 求证：$z_1 + z_2$ 为实数.

21. 如图，由抛物线 $y = x^2 + 2$ 上的点 $M(x_0, y_0)$ 向直线 $y = \dfrac{1}{2}x$ 作垂线，垂足为 N，延长 MN 至 P 点，使点 N 分线段 MP 成定比 $\lambda = \dfrac{MN}{NP} = 4$.

（1）用 x_0, y_0 表示点 N 的坐标 (x_1, y_1)；

（2）用 x_0, y_0 和 x_1, y_1 表示点 P 的坐标 (x, y)；

（3）求：当点 M 沿抛物线移动时，点 P 的轨迹方程，并道明轨迹是什么图形.